



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

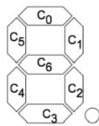
วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 2.C

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร charDecoderV2

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวอักษร A,b,C,d,F โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
1	0	0	F	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	d	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	C	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	b	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	A	1	1	1	0	1	1	1

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า charDecoderV2 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 1 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร charDecoderV2 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	1	X	1
1	0	0	X	1

$$c_0 = X + \bar{Z} \quad \checkmark$$

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	0	X	0
1	1	0	X	1

$$c_1 = \bar{Y}Z \quad \checkmark$$

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	0	X	0
1	1	1	X	1

$$c_2 = Z \quad \checkmark$$

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	1	X	0
1	1	1	X	0

$$c_3 = \bar{X} \quad \checkmark$$

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	1	X	1
1	1	1	X	1

$$c_4 = 1 \quad \checkmark$$

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	1	X	1
1	0	1	X	1

$$c_5 = X + Y \quad \checkmark$$

$\backslash \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	00	01	11	10
z				
0	X	0	X	1
1	1	1	X	1

$$c_6 = X + Z \quad \checkmark$$



ส่วนที่ 2: วงจร graderV2

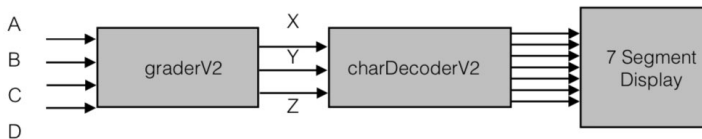
ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับกำหนดเกรดจากระดับคะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่เป็นไปได้คือ 0-15 โดยรับค่าคะแนนเป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต (ABCD) วงจรจะแปลงคะแนนเป็นเกรดตามระดับคะแนน ดังนี้คือ 0-3 คะแนนได้เกรด F, 4-7 คะแนนได้เกรด d, 8-10 คะแนนได้เกรด C, 11-12 คะแนนได้เกรด b, และ 13-15 คะแนนได้เกรด A และแสดงผลคำตอบเป็นเกรดที่ถูกต้องออกบน 7-Segment Display เช่น อินพุต 1100 เท่ากับ 12 คะแนน ดังนั้นจะแสดงผลคำตอบเป็น b บน 7-Segment Display

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า graderV2 โดยวงจรรนี้จะรับค่าอินพุต 4 บิต (ABCD) และมีเอาต์พุต 3 บิต (XYZ) เพื่อส่งออกไปยังวงจร charDecoderV2 (ไม่มีชื่อจำกัดเรื่องจำนวนเกทสำหรับสร้างวงจร graderV2)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร graderV2 มาเชื่อมต่อกับวงจร charDecoderV2 และ 7-Segment Display ดังแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร graderV2 และ charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย

3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย

4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q2_C_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q2_C_64070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง



รูปที่ 2: ผังการเชื่อมต่อวงจร

A	B	C	D	IND	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1			
0	0	1	0	2			
0	0	1	1	3			
0	1	0	0	4	0	0	1
0	1	0	1	5			
0	1	1	0	6			
0	1	1	1	7			
1	0	0	0	8	0	1	0
1	0	0	1	9			
1	0	1	0	10			
1	0	1	1	11	0	1	1
1	1	0	0	12			
1	1	0	1	13	1	0	1
1	1	1	0	14			
1	1	1	1	15			

F

d

C

b

A

C \ D	A \ B			
	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	0
11	1	0	1	0
10	1	0	1	0

$$X = \bar{A}\bar{B} + ABD + ABC$$

C \ D	A \ B			
	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

$$Y = \bar{A}\bar{B} + A\bar{C}\bar{D}$$

C \ D	A \ B			
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

$$Z = B + ACD$$